

KAŞ ROI ÇIKARMA PIPELINE RAPORU

Kod Yapısı, Özelleştirme Ölçütleri ve Çıktı Analizi

Proje	AISC DeepFake Çalışmaları
Deney	Nazlıcan / Deney 1 / Kaş
Notebook	kas_roi_cikarma_pipeline_colab_duzeltimis (1).ipynb
Çalıştırma Kimliği	20260806_142915_eyebrow_roi_seed42_b775dfb93f

Hazırlayan: Nazlıcan Aydemir
06 Ağustos 2026

Yönetici Özeti

Bu rapor, yüz framelerinden iki kaşı aynı görüntüde barındıran kaş bölgesi (ROI) üretmek amacıyla geliştirilen Google Colab notebook'unu ve Kaş klasöründe oluşan çıktıları incelemektedir. Pipeline, MediaPipe Face Landmarker ile yüz ve landmark tespiti yapmış; kaş geometrisine ve göz güvenliği kurallarına göre ham, renkli ve yeniden boyutlandırılmamış crop'lar üretmiştir.

3.000 Toplam girdi Tüm real/fake frame'ler	1.962 Başarılı crop %65,4 kullanılabilir	1.038 Atlanan frame %34,6 kalite/geometri filtresi	0 Teknik hata Pipeline çalışma hatası yok
---	---	---	--

Ana değerlendirme

Kod teknik olarak kararlı ve izlenebilir çalışmıştır. 3.000 girdinin tamamı muhasebeleştirilmiş, çalışma hatası oluşmamış ve sınıf dengesi korunmuştur. Bununla birlikte 1.038 frame'in atlanması, özellikle kaşların altında yeterli güvenli alan bulunması koşulunun oldukça korumacı olduğunu göstermektedir.

Tam çalışma 962.3 saniye (yaklaşık 16.0 dakika) sürmüştür; çıktılar gerçek/sahte ve train/val/test klasör yapısı korunarak kaydedilmiştir.

1. Kodun Amacı ve Kapsamı

Notebook'un amacı model eğitimi yapmak veya HOG, GIST gibi özellikler çıkarmak değildir. Bu aşama yalnızca veri hazırlama aşamasıdır. Kaynak framelerde yüzü bulur, iki kaşı tek bir yatay ROI içinde kırpar ve model eğitiminde kullanılabilecek kaş görüntülerini hedef klasöre yazar.

Bileşen	Kullanılan yol / politika
Kaynak veri	Deneyler / Deney 1 Frame / Real-Fake / train-val-test
Hedef veri	Deneyler / Nazlıcan / Deney 1 / Kaş
Ana çıktı	İki kaşı birlikte içeren renkli ROI
Görüntü politikası	Resize, padding, grayscale, filtre, augmentation ve özellik çıkarımı yok
Dosya düzeni	real/fake sınıfı ve train/val/test ayrımı korunur

Önemli ayırım

Bu kodun kullandığı 'özellikler', model girdisi için çıkarılan HOG/GIST özellikleri değildir. Kullanılan bilgiler; yüz landmark koordinatları, kaş ve göz geometrisi, ROI boyutu, piksel dağılımı, bulanıklık skoru, yüz sayısı ve dosya bütünlüğü gibi veri hazırlama ölçütleridir.

2. Teknik Ortam ve Kullanılan Teknolojiler

Bileşen	Sürüm / kullanım
Python	3.12.13
MediaPipe	0.10.30 - Tasks API FaceLandmarker
Face Landmarker modeli	float16 Face Landmarker, 3.758.596 bayt
OpenCV	5.0.0 - görüntü okuma, crop, kalite ölçümleri

NumPy	2.0.2 - landmark ve geometrik hesaplamalar
Pandas	2.2.2 - metadata, özet ve çıktı kayıtları
Pillow	11.3.0 - preview grid oluşturma
Çalışma ortamı	Google Colab ve bağlı Google Drive

Notebook toplam 12 hücreden oluşur: Drive bağlantısı, bağımlılık kurulumu, ortam doğrulaması, konfigürasyon, yol güvenliği, pipeline modülleri, self-testler, preview, tam çalışma, sonuç özeti ve dosya kontrolü. Bu yapı, kodu tek parça yerine doğrulanabilir aşamalara böler.

3. Kaş Bölgesi Nasıl Belirleniyor?

FaceLandmarker yüz üzerinde landmark noktaları üretir. Kod bu noktaları piksel koordinatlarına dönüştürür ve iki kaşın birleşik sınır kutusunu hesaplar.

Landmark grubu	Nokta sayısı	Amaç
Sağ kaş	10	Sağ kaşın üst-alt ve yatay sınırlarını belirleme
Sol kaş	10	Sol kaşın üst-alt ve yatay sınırlarını belirleme
Sağ göz	16	Gözün ROI içine fazla girmesini engelleme
Sol göz	16	Göz merkezini ve göz landmark oranını kontrol etme

ROI hesaplanırken kaş genişliği ve etkili kaş yüksekliği üzerinden oransal marjinler uygulanır:

Parametre	Değer	İşlev
horizontal_margin_ratio	0,075	Kaşların sağ ve soluna %7,5 yatay pay ekler.
top_margin_ratio	0,65	Kaşların üstüne etkili yüksekliğin %65'i kadar alan ekler.
bottom_margin_ratio	0,22	Kaşların altına en fazla %22 oranında alan eklemeyi önerir.
brow_height_floor_ratio	0,12	Kaş yüksekliği çok küçükse genişliğin %12'sini alt sınır kabul eder.
upper_eyelid_allowance_ratio	0,04	Alt sınırı göz landmarklarına göre sınırlar; üst göz kapağına çok az tolerans verir.
min_roi_width / height	48 x 14 px	Çok küçük ROI'leri kullanılamaz sayar.

İki kaş landmarkı -> birleşik bounding box -> oransal marjinler
-> göz limitine göre alt sınır -> kalite kontrolleri -> ham renkli crop

4. Güvenlik ve Kalite Kontrolleri

Kod, şüpheli bir crop'u zorla kaydetmek yerine DetectionSkipped durumuyla atlamayı tercih eder. Bu yaklaşım kullanılabilir örnek sayısını azaltır; ancak göz ağırlıklı, sınır dışı veya hatalı crop'ların model eğitime karışmasını önler.

Kontrol	Kural / eşik	Neden kullanılıyor?
Yüz sayısı	0 yüz: atla; 2 veya daha fazla yüz: atla	Yanlış kişiden kaş alınmasını önler.

Kaş kapsama	Tüm kaş landmarkları ROI içinde olmalı	Her iki kaşın eksiksiz bulunmasını sağlar.
Göz merkezi	Sağ/sol göz merkezi ROI içinde olamaz	Crop'un göz bölgesine kaymasını engeller.
Göz landmark oranı	En fazla %25	Gözün büyük bölümünün crop'a girmesini önler.
Piksel standart sapması	En az 2,0	Boş veya neredeyse tek renk crop'ları atlar.
Bulanıklık	Laplacian skoru kaydedilir; eşik kapalı	Kalite bilgisi tutulur, blur nedeniyle eleme yapılmaz.
Kenar artefaktı	MAE <= 0,35 ise şüpheli	Aynalanmış/tekrarlanmış kenar artefaktlarını yakalamaya çalışır.
Hizalama	Kapalı	İnterpolasyon ve sınır üretmeden doğal crop korunur.
SHA-256	Girdi ve çıktı hash'i	Dosya bütünlüğü ve resume doğrulaması sağlar.

Tam pipeline öncesinde aşağıdaki self-testlerin tamamı PASS sonucu vermiştir:

- Yol güvenliği ve hedef klasör doğrulaması
- Sınıf/split klasör eşlemesi
- Kaynak verinin salt okunur tasarımı
- Atomik JSON, CSV, görüntü ve checkpoint yazımı
- Benzersiz run ID üretimi
- Resize ve padding olmadan ham crop doğrulaması
- Kaş odaklı geometri testi
- Kararlı sample_id üretimi
- Gerçek bir frame üzerinde Face Landmarker smoke testi

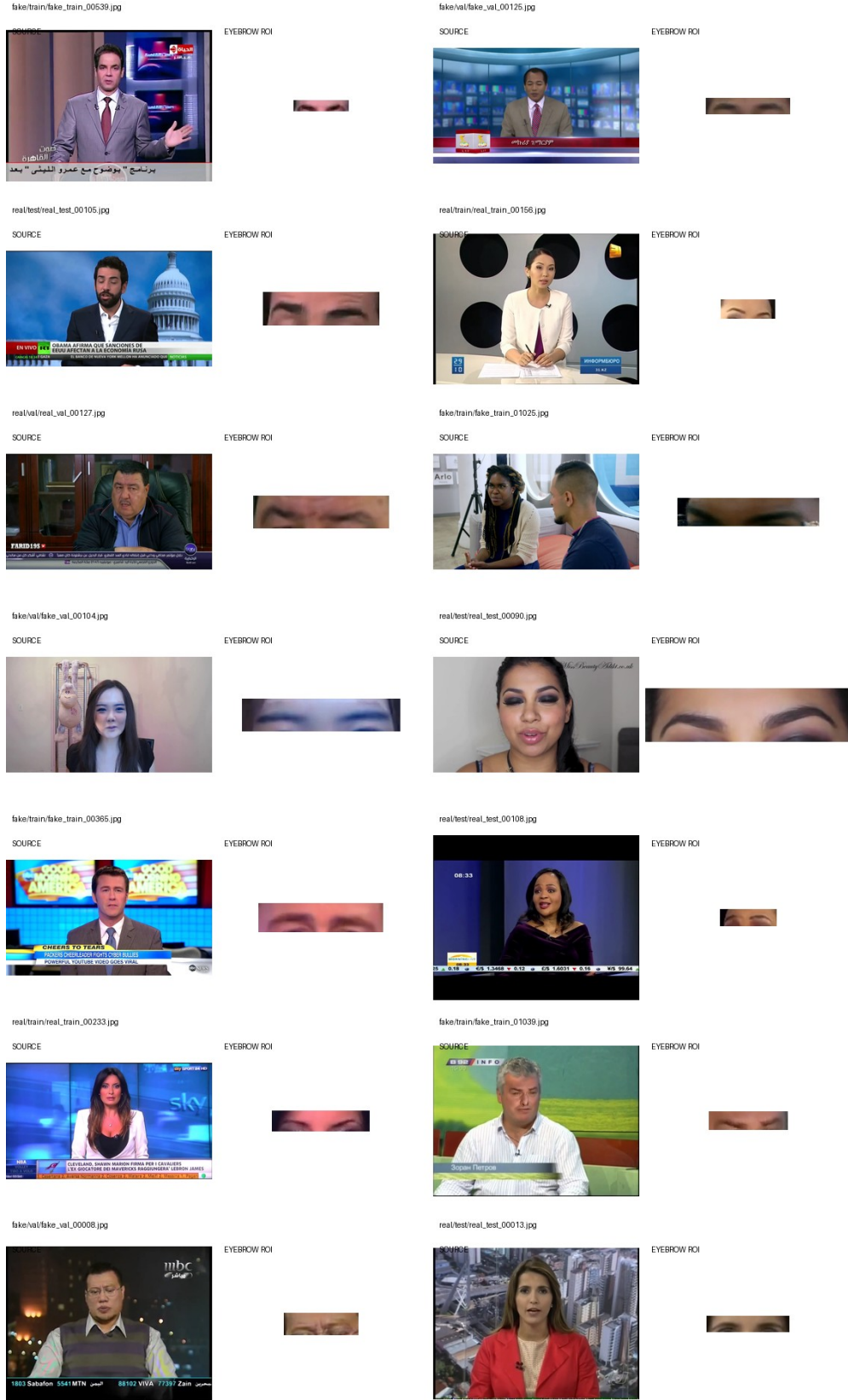
5. Dry Run ve Preview Grid İncelemesi

Tam çalışma başlamadan önce kod, sınıf ve split gruplarından dengeli biçimde 24 örnek seçmiştir. Bu örneklerin 14'ünde başarılı kaş ROI'si oluşturulmuş, 10 örnek preview aşamasında atlanmıştır.

Preview ölçütü	Sonuç
Seçilen örnek	24
Başarılı preview crop	14 (%58,3)
Başarısız preview örneği	10 (%41,7)
Başarısızlık dağılımı	9 yetersiz kaş altı alanı, 1 yüz bulunamadı
Grid boyutu	1132 x 1892 px
Yerleşim	2 sütun, 7 satır; kaynak ve kaş ROI yan yana

Görselde her örneğin sol tarafında kaynak frame, sağ tarafında ise çıkarılan EYEBROW ROI bulunur. Çıktılar yatay formdadır ve iki kaş aynı anda taşır. Örneklerin çoğunda gözlerin yalnızca çok küçük bir üst kısmı görünmekte veya gözler tamamen dışarıda kalmaktadır; bu, göz güvenliği kuralının amacına uygun çalıştığını gösterir. Crop boyutlarının farklı olması normaldir çünkü bu aşamada yeniden boyutlandırma yapılmamıştır.

AISC DeepFake Çalışmaları | Kaş ROI Çıkarma Pipeline'ı



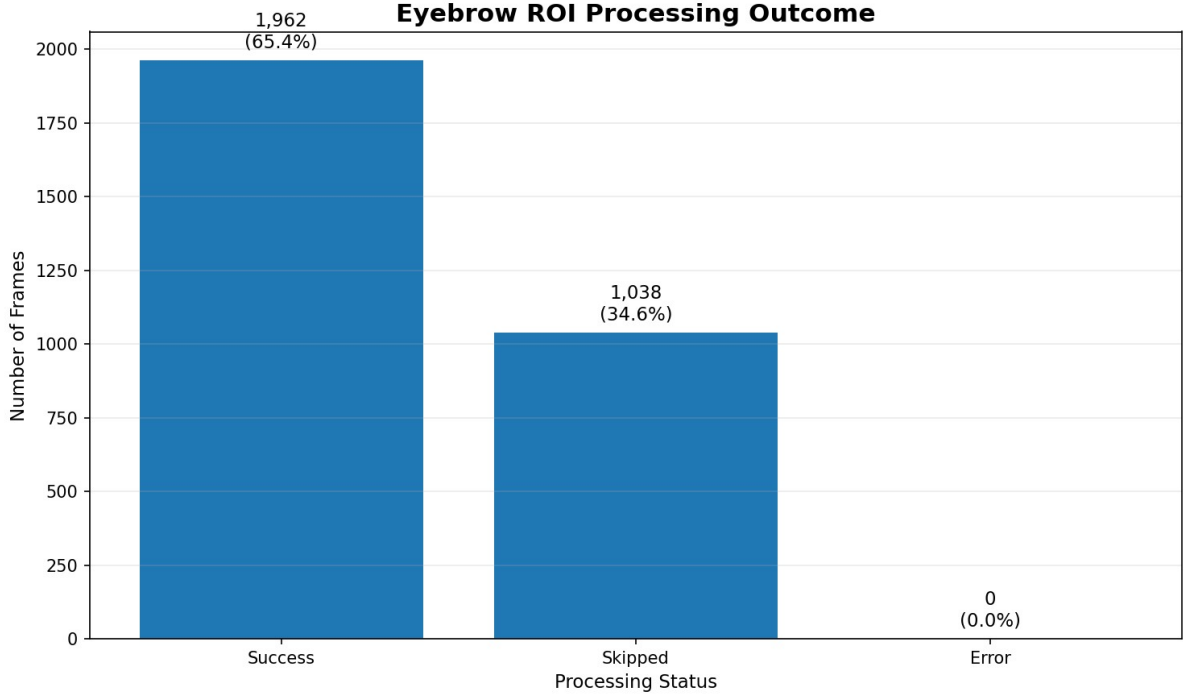
Şekil 1. Dry-run sırasında üretilen kaynak frame - kaş ROI karşılaştırma grid'i.

Preview yorumu

Grid, farklı çözünürlük, yüz boyutu, ten rengi, kaş biçimi ve çekim koşullarında ROI'nin genel olarak kaş bandını yakalayabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte bazı örneklerde kaşların çevresindeki alın ve üst göz kapağı miktarı değişmektedir. Bu değişkenlik, ham crop politikasının doğal sonucudur ve model eğitimi aşamasında standart boyuta getirme/letterbox işlemi ayrıca uygulanmalıdır.

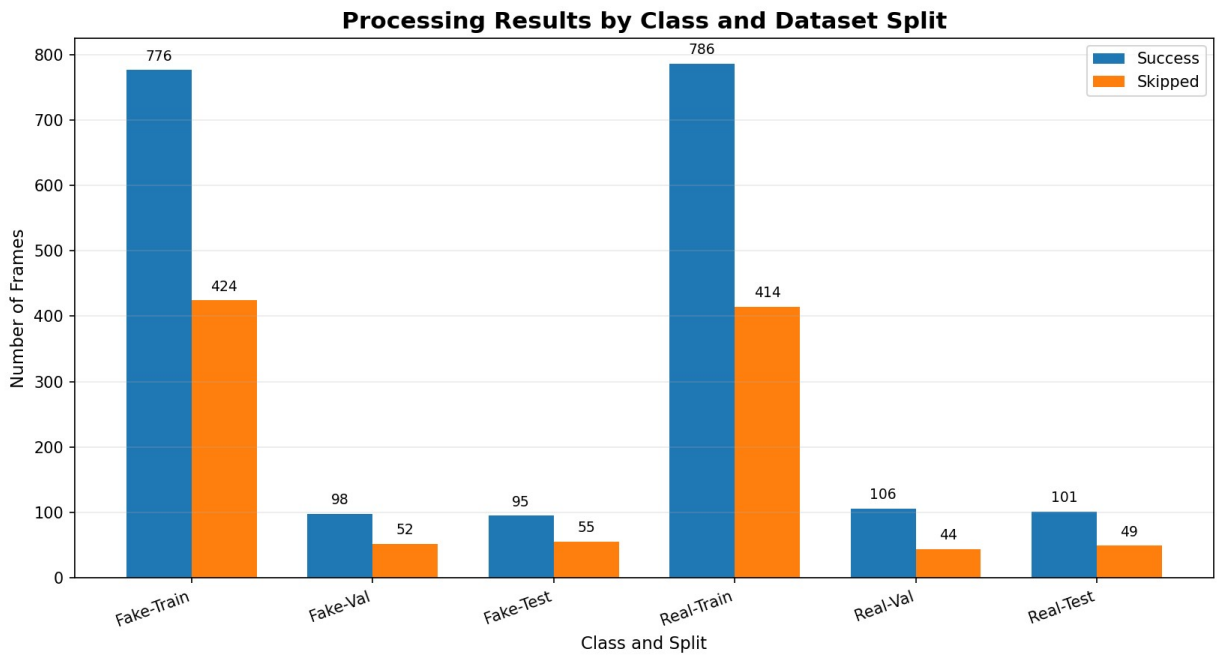
6. Tam Pipeline Sonuçları

Tam çalışma 3.000 frame'in tamamını işlemiş ve her örnek için SUCCESS veya SKIPPED kaydı üretmiştir. ERROR sayısının sıfır olması, pipeline'ın dosya okuma/yazma ve çalışma zamanı açısından kesintisiz tamamlandığını gösterir.



Şekil 2. Tüm frame'lerin işlem sonucu. Başarılı crop oranı %65,4'tür.

Durum	Frame sayısı	Oran
SUCCESS	1.962	%65,4
SKIPPED	1.038	%34,6
ERROR	0	%0,0
TOPLAM	3.000	%100



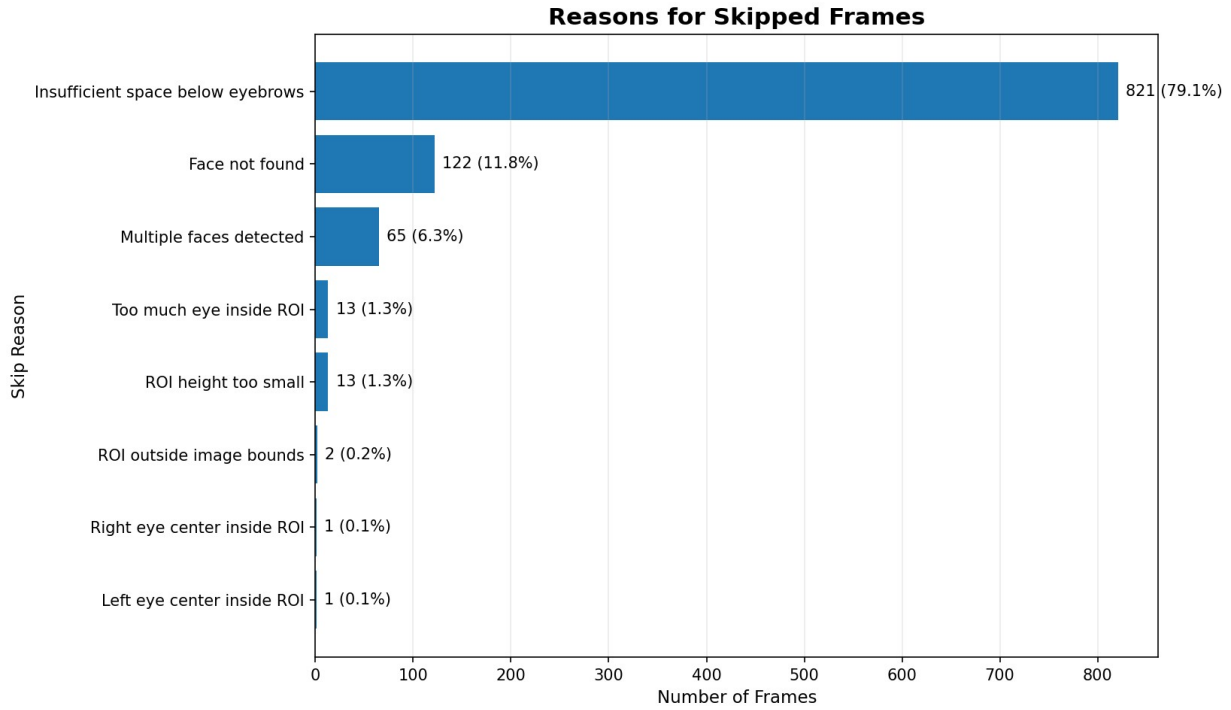
Şekil 3. Gerçek/sahte ve train/val/test bazında başarılı ve atlanan frame sayıları.

Sınıf	Split	Toplam	Başarılı	Atlanan	Başarı oranı
Fake	Test	150	95	55	%63.3
Fake	Train	1200	776	424	%64.7
Fake	Val	150	98	52	%65.3
Real	Test	150	101	49	%67.3
Real	Train	1200	786	414	%65.5
Real	Val	150	106	44	%70.7

Sınıf dengesi

Başarılı çıktılarda 969 fake ve 993 real crop bulunmaktadır. Bu dağılım yaklaşık %49,4 fake ve %50,6 real olduğu için ROI çıkarma aşaması belirgin bir sınıf dengesizliği oluşturmamıştır. Train setinde 776 fake ve 786 real olmak üzere toplam 1.562 kullanılabilir crop kalmıştır.

7. Kullanılmayan Frame'lerin Analizi



Şekil 4. SKIPPED durumundaki 1.038 frame'in atlanma nedenleri.

Atlanma nedeni	Sayı	Atlananlar içindeki oran	Tüm veri içindeki oran
Insufficient space below eyebrows	821	%79.1	%27.4
Face not found	122	%11.8	%4.1
Multiple faces detected	65	%6.3	%2.2
ROI height too small	13	%1.3	%0.4
Too much eye inside ROI	13	%1.3	%0.4
ROI outside image bounds	2	%0.2	%0.1
Left eye center inside ROI	1	%0.1	%0.0

Right eye center inside ROI	1	%0.1	%0.0
-----------------------------	---	------	------

En baskın neden 821 frame ile 'insufficient_space_below_eyebrows' durumudur. Bu, hesaplanan güvenli alt sınırın kaşların altına geçemediği ve göz bölgesini dışarıda tutarak geçerli bir ROI oluşturulamadığı anlamına gelir. Atlanan framelerin %79,1'i bu nedenle elenmiştir.

- 122 frame'de yüz bulunamamıştır. Küçük yüz, düşük kalite, aşırı açı veya kısmi yüz görünümü bu duruma yol açabilir.
- 65 frame'de iki yüz algılanmıştır. Kod hangi yüzün hedef kişi olduğunu tahmin etmediği için güvenli biçimde atlamıştır.
- 13 frame minimum ROI yüksekliği olan 14 pikseli karşılayamamıştır.
- 13 frame'de göz landmarklarının %25'ten fazlası ROI içinde kalmıştır.
- Sınır dışı ROI ve göz merkezi ihlalleri çok az sayıda görülmüştür.

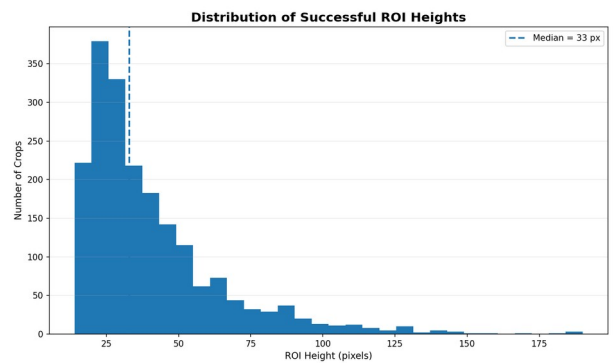
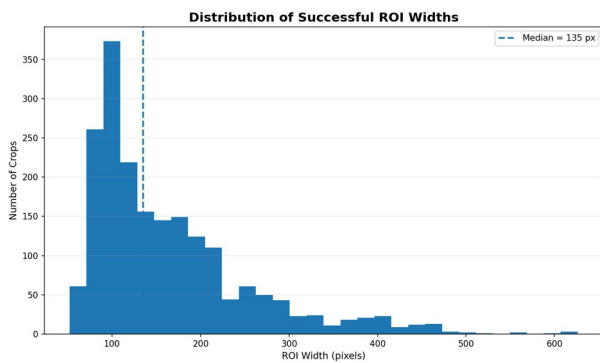
Yorum

Yüksek atlanma oranı bir yazılım hatası değildir; çoğunlukla korumacı geometri politikasının sonucudur. Ancak veri kaybını azaltmak istenirse, özellikle bottom_margin_ratio ve upper_eyelid_allowance_ratio değerleri küçük kontrollü deneylerle yeniden değerlendirilebilir. Bu değişiklik yapılırken göz içeriğinin artıp artmadığı preview ve eye_landmark_fraction üzerinden mutlaka doğrulanmalıdır.

8. Başarılı Crop'ların Boyut ve Kalite Özellikleri

Kod crop'ları yeniden boyutlandırmadığı için ROI genişlik ve yükseklikleri kaynak görüntüdeki yüz boyutuna göre değişmektedir. Bu yaklaşım orijinal piksel bilgisini korur; ancak model eğitiminde sabit giriş boyutu gerektiğinden standardizasyon daha sonraki aşamada yapılmalıdır.

Ölçüm	Minimum	Medyan	Ortalama	%75	Maksimum
ROI genişliği (px)	52	135	164,7	202	626
ROI yüksekliği (px)	14	33	40,6	49	190
Blur skoru	3,11	58,66	115,64	141,07	1539,16
Göz landmark oranı	0	0	0,0388	0,0938	0,25



Şekil 5. Başarılı kaş ROI'lerinin genişlik ve yükseklik dağılımları.

Başarılı crop'larda medyan boyut 135 x 33 pikseldir. Göz landmark oranının medyanının 0 olması, örneklerin en az yarısında seçili göz landmarklarının hiçbirinin ROI içine girmediğini gösterir. Maksimum oran tam olarak izin verilen %25 sınırında kalmıştır.

Blur eşiği CONFIG içinde None olarak bırakılmıştır. Bu nedenle bulanıklık skoru metadata'ya yazılmış, ancak bulanık frame'ler yalnızca bu ölçüte dayanarak atlanmamıştır. Sonraki çalışmalarda blur dağılımı ve örnek görüntüler incelenerek bilimsel bir eşik belirlenebilir.

9. Kaş Klasöründe Oluşan Çıktılar

Dosya / klasör	İçerik ve kullanım amacı
fake/ ve real/	Başarılı ROI'leri train/val/test yapısını koruyarak barındırır.
run_config.json	Kullanılan tüm eşikleri, yolları, seed değerini, çıktı politikasını ve run ID'yi saklar.
metadata.csv	3.000 örneğin tamamını; durum, neden, yollar, boyutlar, hash'ler, blur ve göz oranıyla kaydeder.
skipped_or_error.csv	Yalnızca 1.038 atlanan örneği ve atlanma nedenlerini içerir.
checkpoint.json	Çalışmanın tamamlanma durumunu ve sayımları saklar; kesinti sonrası resume için kullanılır.
summary.json	Toplam, başarılı, atlanan, hata sayısı, süre ve kaynak/hedef yollarının kısa özetidir.
pipeline.log	Her frame için SUCCESS/SKIPPED/ERROR günlük kaydını tutar.
preview_grid.png	Tam çalışma öncesi kaynak ve ROI örneklerinin gözle kontrol edilmesini sağlar.

Çalışma sonunda dosya kontrol hücresi aşağıdaki çıktıları doğrulamıştır:

```
[OK] fake/train: 776 crop      [OK] real/train: 786 crop
[OK] fake/val: 98 crop        [OK] real/val: 106 crop
[OK] fake/test: 95 crop       [OK] real/test: 101 crop
[OK] metadata.csv, skipped_or_error.csv, checkpoint.json,
    summary.json, pipeline.log ve preview_grid.png
```

10. Genel Değerlendirme ve Öneriler

Pipeline'ın güçlü yönleri:

- Kaynak klasörü değiştirmeden yalnızca belirlenen hedef yola yazması
- Her girdiyi SUCCESS, SKIPPED veya ERROR olarak muhasebeleştirilmesi
- Kaş ve göz landmarklarını birlikte kullanarak göz ağırlıklı crop'ları engellemesi
- Ham renk ve orijinal piksel geometrisini koruması
- Preview onayı olmadan tam çalışmayı başlatmaması
- Atomik kayıt, SHA-256 doğrulaması ve resume mekanizması
- Gerçek ve sahte sınıflar arasında dengeyi büyük ölçüde koruması

Sınırlılıklar ve iyileştirme alanları:

- Başarılı crop oranı %65,4'tür; baskın veri kaybı kaşların altında yeterli güvenli alan bulunamamasından kaynaklanır.
- Hizalama kapalıdır. Bu özgün pikseli korur fakat baş eğimi çeşitliliğini azaltmaz. Aynı bir hizalamalı deney karşılaştırması yapılabilir.
- Blur eşiği devre dışıdır. Çok bulanık crop'lar veri içinde kalmış olabilir; eşik ancak dağılım ve örnek incelemesiyle belirlenmelidir.
- ROI boyutları değişkendir. Model eğitimi aşamasında en-boy oranı korunarak resize/letterbox uygulanmalıdır.
- Birden fazla yüz bulunan frame'ler tamamen atlanmaktadır. Hedef yüz kimliği güvenilir biçimde çözülebilirse ayrı bir seçim mekanizması geliştirilebilir.

Sonuç

Kod amacına uygun şekilde iki kaşı aynı görüntüde içeren 1.962 ham ROI üretmiş, teknik hata vermeden tamamlanmış ve ayrıntılı metadata sağlamıştır. Elde edilen çıktı, model eğitimi için kullanılabilir bir başlangıç veri kümesidir. Bununla birlikte model performansı değerlendirilirken, crop aşamasında atlanan %34,6'lık bölüm ve

başarılı crop'ların değişken çözünürlükleri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Kaynak Dosyalar

- kas_roi_cikarma_pipeline_colab_duzeltimis (1).ipynb
- Kaş/run_config.json
- Kaş/metadata.csv
- Kaş/skipped_or_error.csv
- Kaş/checkpoint.json
- Kaş/summary.json
- Kaş/pipeline.log
- Kaş/preview_grid.png